Dosier de preparación para el stand

Lo que hay detrás de cada pantalla: cifras completas, fuentes y respuestas de fondo · Expoinnova 2026-2

Este documento es para Carlos y Ade. No se lee en el stand: se estudia antes. Explica lo que hay detrás de cada pantalla de la presentación y de cada frase del guion, con las cifras completas, de dónde salen y cómo se defienden. Todo sale de `HECHOS_v7.md`, la fuente de verdad del proyecto; lo que todavía es propuesta y no cifra cerrada va marcado [PROPUESTA].

Cómo usarlo: cada uno lee completo su pantalla y la de los demás por encima. Lo que se dice en voz alta está en el guion; aquí está lo que hay que saber por si el jurado pregunta.

AndiBite en diez datos

#	Dato	Cifra
1	Producto	Mini brownie de 20 g con sangrecita de res liofilizada; sabor Andi: cacao y plátano, con canela y cañihua
2	Hierro	1.9 mg de hierro hemo por brownie, medido en laboratorio lote por lote
3	Azúcar	4.6 a 7.1 g por 100 g; el octógono se pone desde 10 g. Cero octógonos
4	Cliente	Papás y mamás de 32 a 45 años, NSE A y B, Lima Top y Lima Moderna, hijos de 4 a 11 años
5	Mercado	46,000 hogares núcleo (S/17.3 millones al año); 168,000 en toda Lima (S/62.8 millones)
6	Precio	Unidad S/6.00; pack de 6 S/27.90; pack de 12 S/51.90 (stand). Promedio S/3.96 sin IGV por brownie
7	Costo	S/3.71 por brownie con todo: producir 1.67 + canal 0.43 + stands 0.98 + fijos 0.63
8	Equilibrio	3,096 brownies al mes (con dos puntos de venta)
9	Inversión	S/40,876: S/25,000 de los socios y S/16,000 de préstamo. Se recupera en el mes 23
10	Año 1 (2027)	52,331 brownies, S/244,728 en ventas, S/10,379 de utilidad neta. Año 2: S/322,329 y S/28,447

Pantalla 1 · Portada (Carlos)

Qué es AndiBite, dicho completo

Un mini brownie de 20 g, en bolsita individual, hecho para la lonchera de niños de 4 a 11 años. Lleva sangrecita de res en polvo liofilizada, que es hierro hemo, el de origen animal, el que el cuerpo absorbe mejor. No se nota ni en el sabor ni en el olor: la receta la esconde en el cacao y el plátano. Lo acompaña la app Andi, que se abre con el QR del envase y le muestra a papá y mamá el hierro que lleva su hijo cada día.

La propuesta de valor completa (fórmula de Moore): «Ayudamos a padres y madres de Lima con hijos de 4 a 11 años a darles el hierro que necesitan sin que cada mañana sea una pelea. Lo hacemos con AndiBite, un mini brownie que el niño vuelve a pedir, y con la app Andi, que les muestra a papá y mamá el hierro que lleva su hijo cada día.»

El gancho

La exposición arranca con una pregunta, no con el nombre de la empresa: «¿Cuántos de ustedes han visto una lonchera volver llena?». La pregunta hace que cada jurado recuerde su propia casa antes de oír la cifra; así «1 de cada 4» cae sobre una imagen concreta y no sobre una estadística. Se hace mirando a los ojos y se esperan dos segundos aunque nadie responda.

El problema, con todas las cifras

La anemia en el Perú no es solo un problema de pobreza. Eso es lo que la portada quiere que el jurado entienda en diez segundos.

Cifra	Qué mide	Fuente
22.8 %	Niños de 6 a 35 meses con anemia en el **quintil superior de bienestar** (las familias con más recursos). Es el «1 de cada 4» de la portada	ENDES 2024, cuadro 6.1, criterio OMS 2024
27.7 %	Niños de 6 a 35 meses con anemia cuya **madre tiene educación superior**	ENDES 2024, cuadro 6.1
24.0 %	Niños de 6 a 35 meses con anemia en **Lima Metropolitana**	ENDES 2024
34.9 %	Niños de 6 a 35 meses con anemia en todo el Perú	ENDES 2025 (cifra registrada en HECHOS_v7)
15.5 %	Niños de **5 a 11 años** con anemia. Es el «1 de cada 6»	INS-CENAN, SIEN-HIS 2025

Por qué usamos dos edades: la ENDES mide a los más pequeños (6 a 35 meses), donde la anemia es más alta; nuestro cliente tiene hijos de 4 a 11, y ahí el dato es el del INS-CENAN. Los dos juntos dicen lo mismo: el problema empieza antes del colegio y sigue en el colegio.

Si el jurado pide la fuente, se dice tal cual: «ENDES 2024 del INEI, cuadro 6.1» e «INS-CENAN 2025». No hace falta más.

Lo que nunca decimos y por qué

AndiBite **contribuye** con hierro; no «previene», no «combate», no «cura» la anemia. Decirlo sería publicidad engañosa: un alimento no es un tratamiento, y la anemia la diagnostica y la trata el pediatra. Por eso la app recuerda el control de hemoglobina y no lo reemplaza. Esta frase vale para los tres: si el jurado dice «¿y esto previene la anemia?», la respuesta es «contribuye; no cura ni previene, y lo decimos así».

Cuánto hierro es 1.9 mg

La referencia diaria es de 10 mg de hierro para niños de 4 a 8 años y de 8 mg de 9 a 11. Un brownie aporta entre el 19 % y el 24 % de lo que el niño necesita en el día, en una lonchera que además le gusta. Es un aporte, no la dieta completa; por eso la app suma el brownie con las otras comidas del día.

Pantalla 2 · Business Model Canvas (Carlos)

El ODS

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, Hambre cero, meta 2.2: «poner fin a todas las formas de malnutrición». La anemia por falta de hierro es una forma de malnutrición. Nuestra contribución es pequeña y concreta: hierro de verdad, medido, en un alimento que el niño sí come. Dato técnico por si preguntan: el indicador oficial 2.2.3 mide anemia en mujeres de 15 a 49 años, no en niños; para niños usamos ENDES e INS-CENAN.

Los nueve bloques, con lo que hay detrás

1. Segmento de clientes. Papás y mamás de 32 a 45 años, NSE A y B, con hijos de 4 a 11 años en colegio privado, de Lima Top (zona 7: San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco, La Molina) y Lima Moderna (zona 6: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel). Son planificados, leen etiquetas e invierten en salud y educación. El esfuerzo es parejo para A y B porque 7 de cada 10 hogares A/B son B (APEIM 2025). Ingreso mensual del hogar: A S/14,584; B S/7,787 (APEIM 2025). Tamaño: 46,000 hogares núcleo (S/17.3 millones al año), 168,000 hogares A/B en toda Lima (S/62.8 millones), 932,000 hogares en total (S/130.9 millones). El año 1 equivale al 1.4 % del núcleo: no necesitamos convencer a todos.

2. Relación con el cliente. Degustación cara a cara (sin la prueba del niño no hay compra), aviso de recompra en la app cuando se acaba el pack, papás y mamás embajadores (S/200 al mes, unas 20 familias nuevas por mes; el premio siempre es para el adulto, nunca para el niño) y el concurso #LoQueNadieVe en redes. Meta de recompra: 35 % de lo vendido en físico vuelve por WhatsApp.

3. Canales. Stands en malls 43 % de la venta (Jockey Plaza desde enero, Real Plaza Salaverry desde febrero, La Molina o carrito en Wong desde agosto), WhatsApp 18 % (solo recompra, entregas agrupadas dos días por semana o recojo en el stand), colegios 17.5 % (desde marzo; solo productos sin octógonos, por lineamientos del MINSA), ferias y eventos 14 % (dos ferias pagadas: campaña escolar en febrero y Día del Niño el 11 de abril; 40 eventos sin costo en el año), tiendas naturistas 7 %. El canal principal es físico: el niño tiene que probar.

4. Propuesta de valor. «Hierro sin pelear cada mañana.» Funcional: 1.9 mg de hierro hemo en 20 g, sin octógonos, listo para la lonchera. Social: la app le muestra a papá y mamá el hierro de cada día. Emocional: el niño lo pide como un gusto. Y se prueba gratis antes de comprar.

5. Fuentes de ingresos. Venta directa: unidad S/6.00, caja de 3 S/16.50, pack de 6 S/27.90, pack de 12 S/51.90 (stand); por WhatsApp S/12.00, S/26.90 y S/49.90. Quiosco escolar: el alumno paga S/4.00 y AndiBite recibe S/3.20. Naturista: anaquel S/28.90, AndiBite cobra S/18.50. Sin suscripción. Año 1: S/244,728; año 2: S/322,329.

6. Recursos clave. La receta con la sangrecita escondida (desarrollada por Diana), la marca y el registro sanitario, la app Andi con los datos de cada familia, y un equipo de venta pagado (vendedor de stand S/90 por día, coordinadora en planilla a medio tiempo por S/709 al mes).

7. Actividades clave. Receta y pruebas con familias, producción por maquila, medir y publicar el hierro, venta en stands, ferias y colegios, contenido y pauta digital.

8. Socios clave. El INDDA de la Universidad Nacional Agraria La Molina fabrica por maquila (nosotros no tenemos planta: así arrancamos livianos). Un laboratorio mide el hierro y el azúcar. El proveedor de sangrecita liofilizada tiene registro sanitario. Los malls dan el punto de venta. Colegios y tiendas naturistas como canal. Pediatras y nutricionistas como recomendadores.

9. Estructura de costos. Producción por maquila S/1.64 por brownie (pack de 6), stands, ferias y vendedores, marketing S/24,544 en quince meses, gastos fijos S/2,738 al mes, inversión inicial S/40,876, equilibrio 3,096 brownies al mes.

Pantalla 3 · Prototipo (Ade el producto, Carlos la app)

Ficha técnica del brownie

- **Peso:** 20 g por unidad. Pack de 6 = 120 g.
- **Sangrecita:** de res, en polvo liofilizada (deshidratada en frío, conserva el hierro y no huele). Se compra lista y a granel a S/300 el kilo, a un proveedor con registro sanitario. La planta solo la hidrata: nadie manipula sangre fresca. Un contrato anual son unos 50 kg.
- **Hierro:** 1.9 mg de hierro hemo por brownie, confirmado en laboratorio. Se vuelve a medir cada lote de enero a junio y cada dos meses desde julio. El informe de cada lote sale en la app.
- **Azúcar:** entre 4.6 y 7.1 g por 100 g, con eritritol en la receta. El octógono «alto en azúcar» se pone desde 10 g por 100 g en sólidos (Ley 30021 y su reglamento). Por eso no lleva octógonos y por eso puede venderse en quioscos escolares.
- **Ingredientes peruanos:** sangrecita de Lima; cacao de San Martín (primer productor del país, MIDAGRI 2022); plátano de Piura; cañihua de Puno (el 95 % del país, MINAGRI 2018). La canela es importada y lo decimos.
- **Fabricación:** maquila en el INDDA de la UNALM, a S/0.45 por brownie. Sin planta propia. Si pasamos de 5,000 brownies al mes, la maquila baja a S/0.40.
- **Registro sanitario:** DIGESA, con AndiBite como titular y el INDDA como fabricante [PROPUESTA: sale del documento 03]. El trámite no tiene tasa; lo que cuesta son los análisis y la etiqueta, incluidos en los S/6,176 de documentos de la inversión.
- **Empaque:** cada brownie en bolsita individual, con Andi (el niño del envase) y el QR atrás. El pack de 6 lleva la etiqueta completa.

La app Andi, pantalla por pantalla

Es una app web instalable; se abre con el QR de cada envase, sin descargar nada de una tienda.

Modo padres:

- **El hierro de hoy:** un anillo con los miligramos del día frente a la referencia por edad (10 mg de 4 a 8 años, 8 mg de 9 a 11). Marcar la lonchera vacía suma el brownie (1.9 mg) y le da una estrella al niño. Las otras comidas se suman con un toque. El día y la semana se pueden enviar a papá o mamá por WhatsApp.
- **Loncheras con inteligencia artificial:** un plan de cinco loncheras con hierro, hecho con la API de Claude (modelo Claude Opus 5.5). Se desbloquea catorce días con cada QR escaneado: es la única sección que se bloquea.
- **Despensa y semáforo semanal:** qué hay en casa y cuánto hierro llevó la semana.
- **Recompra en un clic por WhatsApp,** con aviso cuando se acaba el pack.
- **Ficha del lote e informe del laboratorio** en «Más», y «Hecho con lo nuestro»: el mapa del Perú con el origen de cada ingrediente.
- **Recordatorio del control de hemoglobina:** la app recuerda, el pediatra decide.

Modo niños, «Misión Hierro»: lo abre papá o mamá con candado y fija el tiempo de juego. Andi (el niño del envase) y Killa (su llamita) guían cuatro juegos (Atrapa el hierro, Lonchera exprés, Memoria y Viste a Killa), tres de colegio por edad (Suma de hierro, Palabras de la lonchera, Inglés de lonchera) y «Las historias de Andi»: cinco historietas por el Perú que se abren con estrellas o niveles, nunca por comprar, y regalan trajes peruanos a Killa.

Leyes: Ley 30021, artículo 8: en lo dirigido a niños no hay compras, ni publicidad, ni premios por comprar. Ley 29733 de protección de datos personales: los datos se quedan en el teléfono.

Costos y meta: el prototipo ya funciona; faltan S/2,000 para terminarla, S/250 al mes de operación y S/0.04 por código QR impreso. Meta: 30 % de los envases escaneados en el año 1.

La competencia, por 20 g

Marca	Precio por 20 g	Qué le falta frente a AndiBite
Fika	S/4.00	Sin hierro hemo medido
Mamalama	S/4.10	Sin hierro hemo medido
Nutri H	S/3.20	Sabor y formato de lonchera
Siete Dragones	S/3.01	Sabor y formato de lonchera
Bimbo Nutra Bien	S/1.67	Industrial, sin hierro de verdad
AndiBite	**S/4.65** (pack de 6 en stand) · S/4.48 (pack de 6 por WhatsApp) · S/4.16 (pack de 12)	—

Estamos un 29 % por encima del promedio de Fika y Nutri H, y es a propósito: precio basado en el valor percibido, apoyado en packs (el de 12 baja a S/4.16) y con promoción solo en el lanzamiento. El diferencial en una frase: nadie junta sabor, hierro de verdad medido y formato lonchera sin octógonos; y además, la app convierte el envase en dato.

Pantalla 4 · Costos (Ade los números, Carlos cómo vendemos)

La cascada, concepto por concepto

Por cada brownie vendido, en promedio, en el año 1:

Concepto	S/	Qué incluye
Producir	1.67	Ingredientes (la sangrecita es lo más caro), bolsita, etiqueta y maquila (S/0.45)
Canal	0.43	Comisiones y márgenes de quiosco y naturista, entregas de WhatsApp, embajadores
Stands, ferias y eventos	0.98	Alquiler de stand S/600 al mes por punto, vendedor S/90 por día, ferias y eventos
Gastos fijos	0.63	S/2,738 al mes: coordinadora, app, contabilidad, servicios
Costo total	**3.71**	
Precio promedio sin IGV	**3.96**	Mezcla de unidad, packs y canales

Ganancia neta por brownie: S/0.20 en el año 1 y S/0.40 en el año 2. Margen bruto en el stand: 58 a 66 %. Visto desde el precio con IGV del stand (S/4.68 por brownie): 0.71 de IGV, 2.10 de producir y vender, 0.98 de stands, 0.63 de fijos, 0.06 de intereses e impuesto, 0.20 de ganancia.

El punto de equilibrio

3,096 brownies al mes es el equilibrio con dos puntos de venta (en general: unos 2,100 con un punto, 3,100 a 3,500 con dos, 4,200 a 4,400 con tres). Por punto y por día: 50 brownies en enero, 80 en febrero, 100 en marzo y luego 80 a 90. Un punto empieza a perder por debajo de 65 brownies al día. Por eso el guion dice «unos cien por día por punto»: es la meta de marzo en adelante.

La inversión y de dónde sale

Partida	S/
Arranque (marketing de lanzamiento S/3,204 y capital de trabajo S/8,000, entre otros)	19,155
Documentos (registro sanitario, análisis, etiqueta, constitución)	6,176
Equipos y carrito	4,838
Desarrollo	3,741
Marca y app	3,250
Imprevistos	3,716
Total	**40,876**

Financiamiento: S/25,000 de los cinco socios (S/5,000 cada uno) y S/16,000 de préstamo en 24 cuotas de S/898 (TEA 35 %). Línea de crédito de respaldo de S/3,000, que se usa solo si la caja baja de S/1,000.

El año 1 mes a mes

Brownies: 870 en enero, 2,830 en febrero, 3,734 en marzo, 4,420 en abril, 4,304 en mayo, 4,038 en junio, 3,824 en julio, 5,208 en agosto, 5,603 en septiembre, 6,011 en octubre, 5,861 en noviembre y 5,628 en diciembre. Enero y febrero

pierden (−S/2,539 y −S/1,513); desde marzo todos los meses ganan. Caja mínima: S/2,545 en febrero.

Prueba de estrés: con 20 % menos ventas por punto, la caja baja a −S/2,188 en agosto y la cubre la línea de crédito de S/3,000. Nada crece sin meta: el cuarto punto se abre solo si los tres venden 85 o más brownies al día durante tres meses.

Año 2 y recuperación

Año 2 (2028, con tres puntos todo el año): 70,452 brownies, S/322,329 en ventas, resultado operativo S/30,459 (11.2 %), utilidad neta S/28,447. La inversión se recupera en el mes 23: noviembre de 2028.

Cómo vendemos: la campaña «Lo que nadie ve»

La idea: cada papá y cada mamá inventa trucos para que su hijo coma lo que le hace bien, y nadie ve ese esfuerzo. AndiBite es «el truco que ya no necesita cuento», y la app hace visible el hierro de cada día. Cartel del stand: «Aquí sí vemos tu truco. Cuéntanoslo y pruébalo con tu hijo.»

- **Presupuesto total:** S/24,544 de octubre de 2026 a diciembre de 2027 (unos S/0.44 por brownie). 74 % en calle (stands, ferias, degustaciones, material) y 26 % digital. Sin televisión ni paneles.
- **Por mes:** S/900 (S/700 de pauta, degustación y material más S/200 de embajadores), además del lanzamiento (S/3,204), las ferias (S/4,140) y los eventos (S/6,400).
- **Fases:** prelanzamiento (oct–dic 2026, S/1,758, meta 100 familias en WhatsApp); lanzamiento (ene–feb 2027, S/5,796, 3,700 brownies); crecer (mar–jul, S/9,770, 20,320 brownies y 3 colegios); expandir (ago–dic, S/7,220, 28,311 brownies y 2,300 contactos).
- **Los tres anuncios:** Claudia (mamá del segmento A), Rodrigo (papá del segmento B) y un testimonio real. Cada uno con su presupuesto (S/1,605, S/1,605 y S/1,840) y su meta de conversaciones de WhatsApp (195, 195 y 223), más clics al llamado a la acción. Eso es el test publicitario: se mide cuál anuncio trae más conversaciones por sol y se le pasa el presupuesto.
- **Pauta:** S/5,050 en el año: S/4,050 en Instagram y Facebook, S/1,000 en YouTube. Desde febrero, mitad Lima Top y mitad Lima Moderna.
- **Influencers:** 40 packs (20 a familias A y 20 a familias B) por S/458 en diciembre. Papás y mamás reales, no celebridades.
- **Concurso #LoQueNadieVe:** del 1 de noviembre al 20 de diciembre de 2026; papá o mamá publica su truco (sin el niño en cámara); ganan los tres con más «me gusta». Es por votos, sin azar. Premio: su truco abre el mural de Jockey Plaza el 2 de enero y un mes de lonchera.
- **Metas con fecha:** 300 trucos al 31 de enero de 2027; 100 familias en WhatsApp antes del 2 de enero; 400,000 vistas de los videos en 2027; 4,100 clics y 613 conversaciones; 35 % de recompra y 2,300 familias al 31 de diciembre de 2027.

Pantalla 5 · Plan de Responsabilidad Social (Ade)

Qué es responsabilidad social, en nuestras palabras

Es lo que una empresa devuelve a la comunidad más allá de vender: tiempo, conocimiento o dinero, con un compromiso que se puede medir. Para AndiBite la pregunta fue simple: ¿qué sabemos hacer que le sirva a quien no puede pagar nuestro producto? Sabemos poner hierro en una lonchera. Eso devolvemos.

Por qué Lima Norte

La investigación de AndiBite empezó ahí: diez entrevistas y el primer focus con mamás de Lima Norte, NSE C y B. Ahí aprendimos que la sangrecita se acepta escondida en algo dulce, que sin la prueba del niño no hay compra y que nadie dice «anemia» (se habla de hierro y energía). Y ahí descubrimos que nuestro precio no les alcanzaba: pagaban de S/3 a S/5 por porción. Por eso vendemos en Lima Top y Moderna. El 1 % cruza esa brecha: lo que se vende en un lado enseña en el otro.

La campaña «Hierro que se comparte», completa

Paso	Qué	Detalle
1. El fondo	1 % de las ventas del año 1	S/2,447 (1 % de S/244,728). No toca el presupuesto de lanzamiento ni las 600 muestras del 2 de enero
2. Dónde	3 colegios públicos de Lima Norte	Los Olivos, Comas y San Martín de Porres [PROPUESTA]. 6 talleres, 2 por colegio, de marzo a octubre de 2027, con una nutricionista
3. Qué aprende la familia	La lonchera con hierro de S/3	Sangrecita, hígado o bazo del mercado, más una fruta con vitamina C (ayuda a absorber el hierro). Cada familia se lleva el plan de 5 loncheras impreso y 2 brownies para que el niño pruebe
4. A quiénes	300 familias	50 por taller
5. Cómo se mide	Seguimiento a los 30 días	Un mensaje de WhatsApp con una sola pregunta: ¿cuántas loncheras con hierro armaste esta semana? Meta: 7 de cada 10 familias arman al menos 2. El resultado se publica en la app, en «Hecho con lo nuestro»

Presupuesto dentro de los S/2,447 [PROPUESTA]: nutricionista 6 talleres × S/150 = S/900; impresos y materiales S/300; 600 brownies al costo (S/1.64) = S/984; movilidad S/263.

Lo que la empresa hace además (por si preguntan, no va en la pantalla)

- **Abre el laboratorio:** los informes de hierro de todos los lotes se publican el 16 de octubre de 2027, y cada lote ya sale en la app.
- **Empleo formal:** todo el personal cobra: vendedor S/90 por día, coordinadora en planilla.
- **Compra a productores peruanos:** cañihua de Puno, cacao de San Martín.

La frase de honestidad

«AndiBite contribuye a la meta 2.2. No cura ni previene, y lo decimos así.» Se dice despacio y mirando al jurado. Es la frase que diferencia a una empresa seria de una que promete.

Pantalla 6 · Elevator pitch y cierre (Carlos)

El video (60 segundos)

Narrado por Carlos. Estructura: gancho con una escena real (Lucero y Mateo: los nuggets de sangrecita, la lonchera que vuelve llena, «Mamá, olía feo»), el dato de 1 de cada 6 niños de 5 a 11 con anemia solo como contexto, el equipo por nombres, el problema y la oportunidad (168,000 hogares), la visión (brownie de 20 g, 1.9 mg, sabor delicioso, app) y el llamado: 2 de enero en Jockey Plaza, con el slogan. Si YouTube no carga, la presentación tiene un botón que pone el video de la campaña guardado en la laptop.

El equipo, como socios

Cinco socios con 20 % cada uno: Diana Ayoso (producto, I+D y prueba sensorial), Patricia Cárdenas (operaciones: planta, compras, inventario, despacho), Adela Robles (regulación, legal y contabilidad), Angie Blas (marca, contenido y pauta) y Carlos Inga (comercial y modelo financiero). En el stand no se dice grupo, curso ni universidad: somos una empresa frente a inversores.

El slogan y la jerarquía de mensajes

«Dulce para ellos. Tranquilidad para ti.» Primero el gancho emocional, después «con hierro de verdad», y al final la ficha: «1.9 mg en cada unidad, medido en cada lote». El hierro medido es una promesa que se cumple, no el gancho.

Preguntas difíciles, con respuesta de fondo

¿Por qué no venden donde hay más anemia? Porque ahí el precio no alcanza: en Lima Norte pagan de S/3 a S/5 por porción y nuestro costo es S/3.71 antes de ganar nada. Vender ahí a pérdida no es sostenible. Lo que sí es sostenible es que el 1 % de lo que vendemos en Lima Top y Moderna financie talleres en Lima Norte. Primero una empresa que se sostiene; después crece el alcance.

¿Qué pasa si un lote sale con menos de 1.9 mg? No se vende con esa cifra. El lote se mide antes de salir; si baja, se ajusta la dosis de sangrecita con el INDDA y se vuelve a medir. Por eso medimos cada lote de enero a junio: para calibrar el proceso al inicio.

¿Y si sube el precio de los insumos? La sangrecita es el insumo más caro (S/300 el kilo); un contrato anual de unos 50 kg fija el precio. La maquila baja de S/0.45 a S/0.40 al pasar 5,000 brownies al mes. Y tenemos margen: el costo total es S/3.71 frente a S/3.96 de venta sin IGV, más el pack de 12 que sube el volumen.

¿Cómo crecen? Con reglas, no con ganas: cuarto punto solo si los tres venden 85 o más al día por tres meses; góndola en Wong o Vivanda en el año 2 solo si cada punto ya gana por sí solo; una feria se repite solo si dejó 50 contactos de WhatsApp. En el año 2, con tres puntos todo el año, la utilidad neta casi se triplica (S/28,447).

¿Por qué bolsita individual y no brownies sueltos? Porque va a la lonchera y al quiosco: higiene, porción fija de 20 g, QR en cada envase y etiqueta completa en el pack. Los brownies sueltos con papel manteca se descartaron en octubre.

¿Qué datos usa la IA de la app? Solo lo que papá o mamá escribe: edad del niño y lo que hay en la despensa. Los datos se quedan en el teléfono (Ley 29733). El plan de loncheras lo genera la API de Claude y se desbloquea con el QR del envase. Cuesta S/250 al mes operar la app y S/0.04 por código impreso.

¿Por qué el INDDA y no una planta propia? Porque una planta propia costaría más que toda nuestra inversión. El INDDA de la Agraria tiene registro, laboratorio cerca y capacidad; nosotros ponemos la receta y la marca. Es una empresa liviana a propósito: S/40,876 de inversión, recuperados en 23 meses.

¿En qué son innovadores? En juntar tres cosas que nadie junta: un sabor que el niño vuelve a pedir, hierro hemo medido y publicado lote por lote, y el formato de lonchera sin octógonos. Y en que el envase se vuelve dato: el QR abre una app que le dice a papá y mamá cuánto hierro llevó su hijo hoy.

Lo que no se dice en el stand

- Grupo, curso ni universidad.
- Otros sabores (solo Andi: cacao y plátano).
- Otros ODS (solo el 2).
- «Previene», «combate» o «cura» la anemia.
- «Sorteo» (el concurso es por votos).
- Encuestas, focus o frases de mamás, salvo que el jurado pregunte.
- Fuentes en pantalla: se dicen en voz alta solo si las piden.
- El precio de S/10.00 de la degustación en Lima Norte: no es el precio del plan.

Glosario

- **Hierro hemo:** el hierro de origen animal (sangre, hígado, carne). El cuerpo lo absorbe mejor que el de origen vegetal (no hemo).
- **Liofilizada:** deshidratada en frío y al vacío. Conserva el hierro, no huele y dura más.
- **Octógono:** el sello negro de advertencia («alto en azúcar», «alto en grasas saturadas», etc.) de la Ley 30021. Para azúcar en sólidos se pone desde 10 g por 100 g.
- **Maquila:** una planta ajena fabrica con nuestra receta y nuestra marca; se paga por unidad.
- **INDDA:** Instituto de Desarrollo Agroindustrial de la Universidad Nacional Agraria La Molina.
- **DIGESA:** Dirección General de Salud Ambiental, del MINSA; da el registro sanitario de alimentos.
- **NSE A y B:** niveles socioeconómicos altos según APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados).
- **ENDES:** Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, del INEI. **INS-CENAN:** Instituto Nacional de Salud, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición.
- **ODS:** Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (17). Meta 2.2: poner fin a todas las formas de malnutrición.
- **IGV:** impuesto general a las ventas, 18 %. Los precios al público lo incluyen; el costeo se hace sin IGV.
- **Resultado operativo vs. utilidad neta:** el operativo es lo que deja el negocio antes de intereses e impuestos; la neta es lo que queda después.
- **Punto de equilibrio:** las unidades que hay que vender al mes para no perder ni ganar.
- **TEA:** tasa efectiva anual del préstamo (35 %).
- **Recompra:** la segunda compra de la misma familia, por WhatsApp o en el stand. Meta: 35 % de lo vendido en físico.